Звіт про виконання завдання № 5.1

Функції з арифметичним виразом

Варіант 7

Виконав: Джамалов Олександр Олегович, група РІ-11

1. Мета роботи

Навчитися оголошувати, визначати та викликати функції; реалізувати обчислення арифметичного виразу за допомогою допоміжної функції.

2. Умова завдання

Обчислити і вивести на екран значення виразу Використовувати допоміжний алгоритм, реалізований за допомогою окремої функції.

Варіант 7.

Дано дійсні s, t.

Обчислити

$$\frac{f(1, t^2, s) + f(t, s^2, 1)}{1 + f^2(1, ts, 1)},$$

де

$$f(a,b,c) = \frac{\sin^2 abc}{a^2 + b^2 + c^2}$$

Рисунок 1 – Умова завдання 5.1, варіант 7

3. Аналіз задачі

Вираз містить три виклики однієї функції f(a, b, c) = sin²(abc) / (a² + b² + c²), тому її оформлено окремою функцією. У кожному виклику один з аргументів дорівнює 1, отже знаменник f не менший за 1 і ділення на нуль неможливе. Знаменник виразу 1 + f²(1, ts, 1) ≥ 1. Кути задаються в радіанах.

Позначення: p = f(1, t², s), q = f(t, s², 1), d = f(1, ts, 1), y = (p + q) / (1 + d²).

4. Структура програми

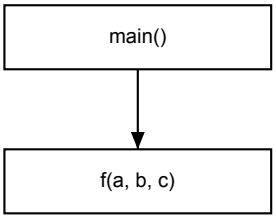


Рисунок 2 – Структурна схема програми (ієрархія викликів)

Таблиця 1 – Специфікація функцій програми

Функція	Призначення	Вхідні параметри	Результат	Викликає
int main()	введення s, t; обчислення y; виведення таблиці	–	код завершення (0 – успіх, 1 – помилка введення)	f – тричі
double f(double a, double b, double c)	обчислення $\sin^2(abc)/(a^2+b^2+c^2)$	a, b, c – дійсні числа	значення функції f	sin

Таблиця 2 – Змінні програми

Ім'я	Тип	Функція	Призначення
s, t	double	main	вхідні дійсні числа
p	double	main	f(1, t^2, s) – перший доданок чисельника
q	double	main	f(t, s^2, 1) – другий доданок чисельника
d	double	main	f(1, ts, 1) – значення у знаменнику
y	double	main	шукане значення виразу
line	const char*	main	рядок-межа таблиці виведення
a, b, c	double	f	параметри функції
s	double	f	sin(a·b·c)

5. Алгоритми програми

Блок-схеми виконано за ГОСТ 19.701-90 (ДСТУ ISO 5807:2016): «Початок» і «Кінець» – символ «термінатор», введення/виведення – «дані» (паралелограм), обчислення – «процес», виклик функції – «зумовлений процес», умова – «рішення». Лінії потоку, що йдуть зверху вниз і зліва направо, стрілками не позначено; стрілку показано лише на лінії повернення (повторення циклу).

UML-діаграми діяльності (UML 2.5) виконано в рамці «act»: початковий вузол – зафарбоване коло, кінцевий – коло з точкою, дії – прямокутники із заокругленими кутами (дія-виклик позначена символом «вила»), розгалуження та злиття – ромби, умови переходів – сторожові вирази у квадратних дужках. Усі переходи позначено стрілками.

5.1. Головна функція main()

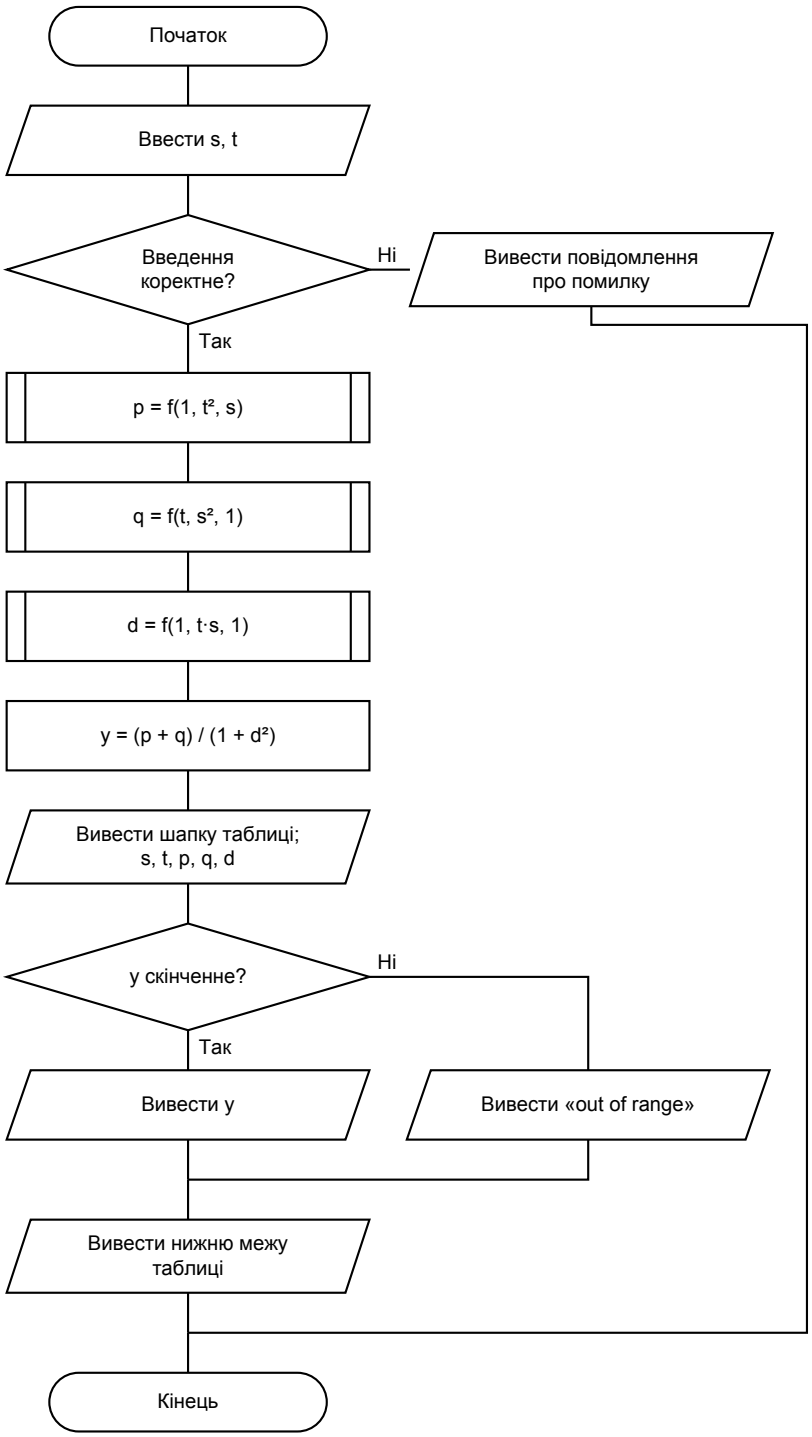


Рисунок 3 – Блок-схема функції main()

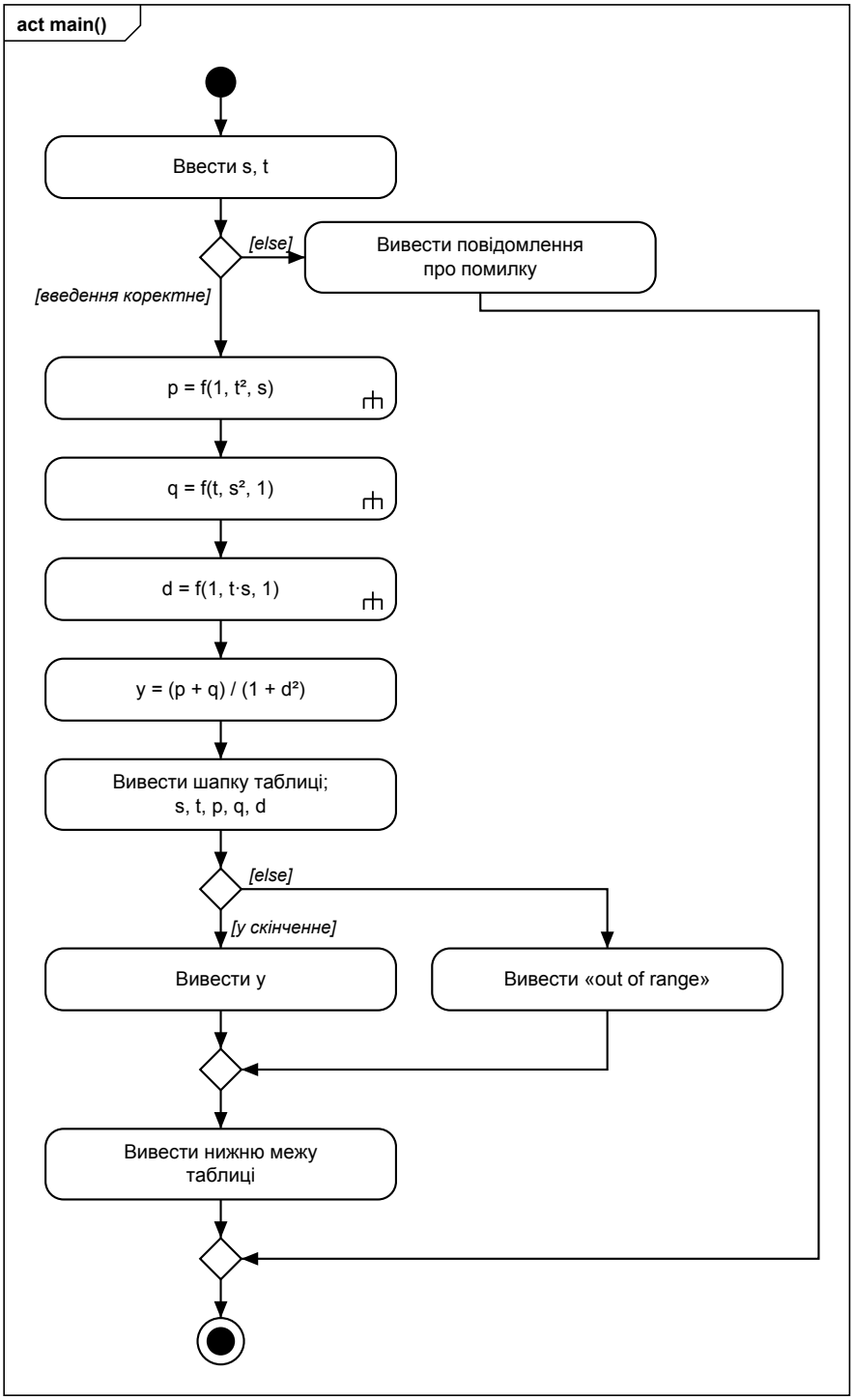


Рисунок 4 – UML-діаграма діяльності функції main()

5.2. Допоміжна функція f(a, b, c)

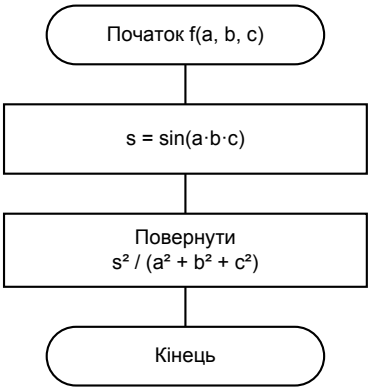


Рисунок 5 – Блок-схема функції f(a, b, c)

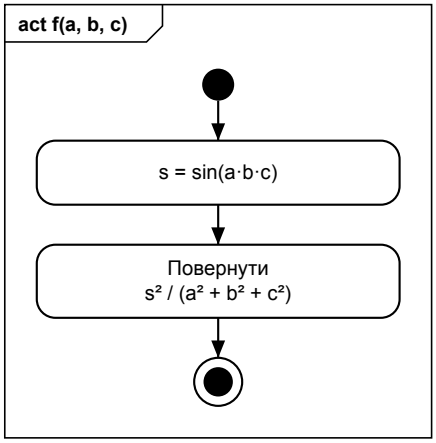


Рисунок 6 – UML-діаграма діяльності функції f(a, b, c)

6. Текст програми

Кожна дія програми супроводжується коментарем. Головну функцію main() вимкнено директивою #ifndef UNIT_TEST, щоб файл можна було підключити до тестів.

Файл `lab_5_1.cpp`

```
// Лабораторна робота 5.1, варіант 7. Джамалов О. О., PI-11.
// Обчислити y = (f(1, t^2, s) + f(t, s^2, 1)) / (1 + f^2(1, t*s, 1)),
// де f(a, b, c) = sin^2(a*b*c) / (a^2 + b^2 + c^2).
#include <cmath>    // sin, isfinite
#include <iomanip>  // setw, setprecision, fixed
#include <iostream> // cin, cout, cerr
using namespace std;

// Допоміжна функція: f(a, b, c) = sin^2(a*b*c) / (a^2 + b^2 + c^2).
double f(double a, double b, double c)
{
    const double s = sin(a * b * c);        // синус добутку аргументів
    return s * s / (a * a + b * b + c * c); // квадрат синуса / сума квадратів
}

#ifndef UNIT_TEST
int main()
{
    double s, t;                        // вхідні дійсні числа s і t
    cout << "s t: ";                    // запрошення до введення
    if (!(cin >> s >> t) || !isfinite(s) || !isfinite(t)) // перевірка введення
    {
        cerr << "Error: enter two real numbers.\n"; // повідомлення про помилку
        return 1;                       // завершення з кодом помилки
    }

    const double p = f(1, t * t, s);    // перший доданок чисельника
    const double q = f(t, s * s, 1);    // другий доданок чисельника
    const double d = f(1, t * s, 1);    // значення f у знаменнику
    const double y = (p + q) / (1 + d * d); // значення виразу
    const char* line = "+----------------+--------------------+\n"; // межа таблиці
    cout << "Lab 5.1 / Variant 7\n" << line;                      // заголовок і верхня межа
    cout << "| Value          |            Result |\n" << line;  // шапка таблиці
    cout << fixed << setprecision(10);                            // формат чисел
    cout << "| s              | " << setw(18) << s << " |\n";      // рядок: s
    cout << "| t              | " << setw(18) << t << " |\n";      // рядок: t
    cout << "| f(1, t^2, s)   | " << setw(18) << p << " |\n";      // рядок: p
    cout << "| f(t, s^2, 1)   | " << setw(18) << q << " |\n";      // рядок: q
    cout << "| f(1, t*s, 1)   | " << setw(18) << d << " |\n";      // рядок: d
    if (isfinite(y))                                              // чи y скінченне?
        cout << "| y              | " << setw(18) << y << " |\n";  // рядок: y
    else
        cout << "| y              | " << setw(18) << "out of range" << " |\n"; // переповнення
    cout << line;                                                 // нижня межа таблиці
    return 0;                                                     // успішне завершення
}
#endif
```

7. Автоматизоване тестування

Файл `test_5_1.cpp`

```
// Unit-тести функції f із завдання 5.1.
#define UNIT_TEST       // вимикаємо main() у файлі програми
#include "lab_5_1.cpp"  // підключаємо функцію f

int main()
{
    const double pi = acos(-1.0);          // число pi
    const double data[][4] = {             // a, b, c, очікуване значення
        {0, 0, 1, 0}, {1, 0, 2, 0},
        {1, 1, 1, 0.236024472757856},
        {-1, 1, 1, 0.236024472757856},
        {pi / 2, 1, 1, 1 / (pi * pi / 4 + 2)}
    };
    int failed = 0;                        // лічильник невдалих тестів
    for (const auto& v : data)             // перебір тестових наборів
    {
        const double actual = f(v[0], v[1], v[2]);  // фактичне значення
        const bool ok = abs(actual - v[3]) < 1e-12; // порівняння з еталоном
        cout << (ok ? "PASS" : "FAIL") << " f("
             << v[0] << ',' << v[1] << ',' << v[2] << ")\n"; // результат тесту
        if (!ok) ++failed;                 // рахуємо помилку
    }
    cout << "5.1: " << 5 - failed << "/5 passed\n"; // підсумок
    return failed ? 1 : 0;                 // код завершення для CTest
}
```

Фактичний вивід тестової програми:

```
PASS f(0,0,1)
PASS f(1,0,2)
PASS f(1,1,1)
PASS f(-1,1,1)
PASS f(1.5708,1,1)
5.1: 5/5 passed
```

Таблиця 3 – Результати unit-тестів

№	a	b	c	Очікуване f(a, b, c)	Результат
1	0	0	1	0	пройдено
2	1	0	2	0	пройдено
3	1	1	1	0,236024472757856	пройдено
4	−1	1	1	0,236024472757856	пройдено
5	π/2	1	1	$1 / (\pi^2/4 + 2)$	пройдено

8. Результати виконання програми

Компілятор clang++, стандарт C++17, ключі -Wall -Wextra -Wpedantic (попереджень немає). Вхідні дані: `1 2`.

```
s t: 1 2
Lab 5.1 / Variant 7
+----------------+--------------------+
| Value          |             Result |
+----------------+--------------------+
| s              |       1.0000000000 |
| t              |       2.0000000000 |
| f(1, t^2, s)   |       0.0318194454 |
| f(t, s^2, 1)   |       0.1378036351 |
| f(1, t*s, 1)   |       0.1378036351 |
| y              |       0.1664619935 |
+----------------+--------------------+
```

9. Посилання на Git-репозиторій

https://github.com/dzhamsasha55-dev/lab-5

Висновки

Обчислення арифметичного виразу реалізовано за допомогою допоміжної функції f, яку викликано тричі з різними аргументами. Програма перевіряє коректність введення та переповнення і виводить проміжні значення й результат у вигляді таблиці.

Правильність функції f підтверджено п'ятьма unit-тестами з допуском 10^{-12}; усі тести пройдено. Для s = 1, t = 2 отримано y = 0,1664619935.